

第四章

4.1 介质中的Maxwell方程组

4.2 平面电磁波

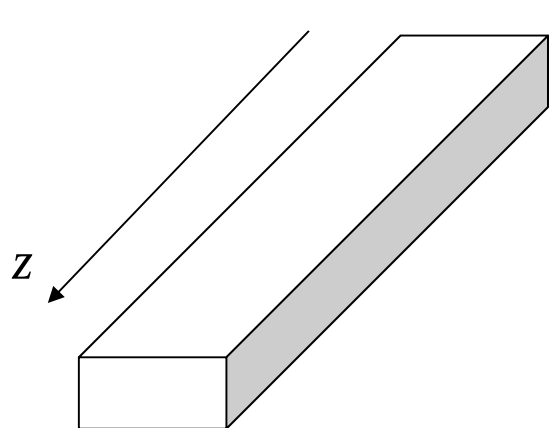
4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

4.4 有导体存在时的电磁波传播

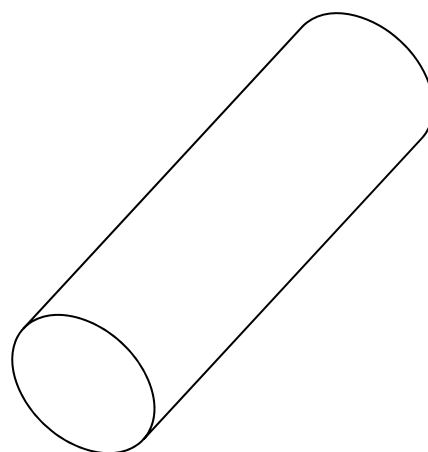
4.5 金属波导和谐振腔

金属波导

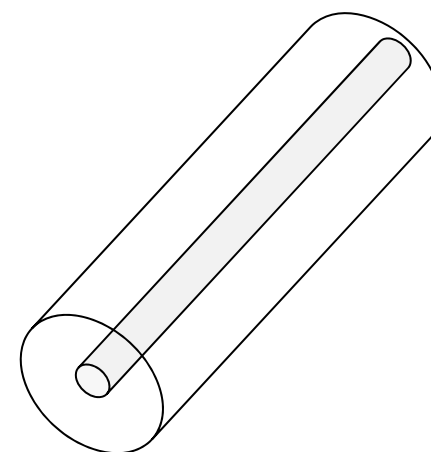
波导（waveguide）：用来定向引导电磁波的结构



矩形波导



圆形波导



同轴线波导

波导传播方向通常取为z轴，电磁波沿z轴传播

$$\vec{E}(x, y, z) = \vec{E}(x, y)e^{i(\beta z - \omega t)}$$

传播常数

$$\vec{H}(x, y, z) = \vec{H}(x, y)e^{i(\beta z - \omega t)}$$

$$\beta = k_z$$

时谐场的波动方程

➤ 一定频率下时谐场的波动方程（线性均匀介质中）

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0 \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \\ \vec{B} = -\frac{i}{\omega} \nabla \times \vec{E} \end{array} \right. \quad \text{亥姆霍兹 (Helmholtz) 方程}$$

$$\vec{e}_n \times \vec{E} = 0$$

制约电场形式的边界条件

$$\vec{e}_n \times \vec{H} = \vec{\alpha}_s$$

反映磁场和表面高频电流的关系

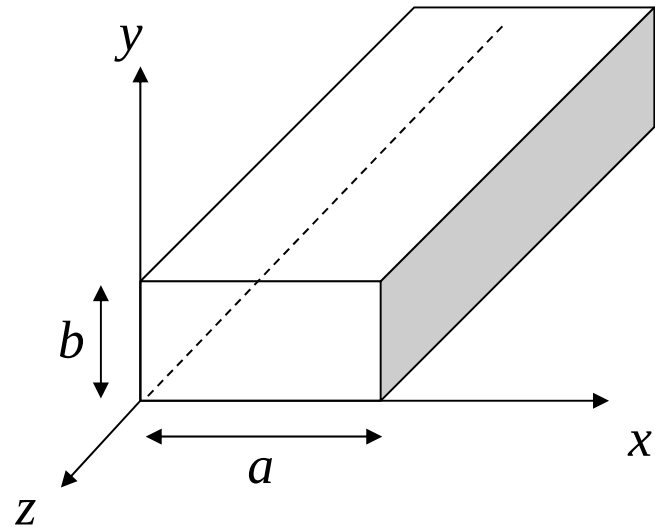
矩形金属波导

由亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 \vec{E} + k^2 \vec{E} = 0$$

$$\nabla^2 = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$$

$$\vec{E} = \vec{E}(x, y) e^{i(\beta z - \omega t)}$$



$$\Rightarrow \left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \vec{E}(x, y) + \underline{(k^2 - \beta^2)} \vec{E}(x, y) = 0$$

$$\underline{\nabla_t^2} \vec{E}(x, y) + \underline{k_c^2} \vec{E}(x, y) = 0$$

矩形金属波导

$$\left(\frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} \right) \vec{E}(x, y) + (k^2 - k_z^2) \vec{E}(x, y) = 0$$

用直角坐标分离变量

设 $u(x, y)$ 为电磁场的任一分量 $u(x, y) = X(x)Y(y)$

$$\begin{cases} \frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \\ \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0 \end{cases} \quad k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2$$

$$\Rightarrow u(x, y) = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y)$$

矩形金属波导

$$\longrightarrow u(x, y) = (\underline{C_1} \cos k_x x + \underline{D_1} \sin k_x x)(\underline{C_2} \cos k_y y + \underline{D_2} \sin k_y y)$$

系数的确定，利用边界条件

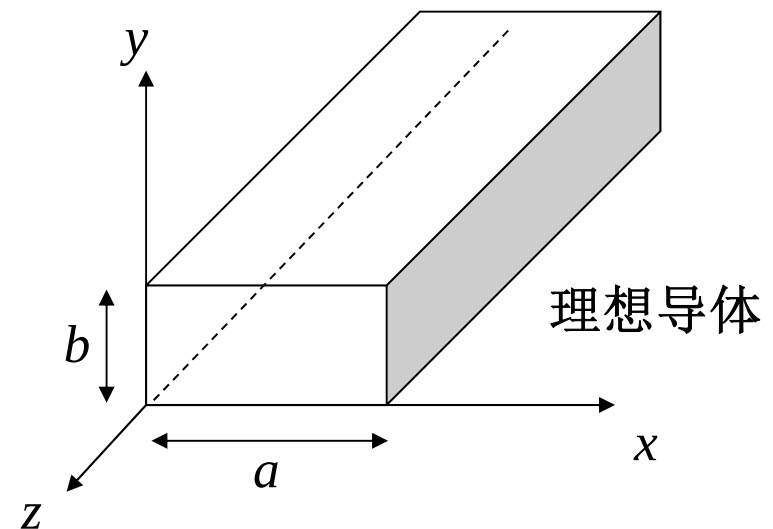
边界条件（理想导体表面 E 切向分量为0，并且 $\nabla \cdot \vec{E} = 0$ ）

- $x=0, a$

$$E_y = E_z = 0 \quad \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$$

- $y=0, b$

$$E_z = E_x = 0 \quad \frac{\partial E_y}{\partial y} = 0$$



矩形金属波导

以 E_x 为例，带入边界条件

$$E_x(x, y) = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y)$$

边界条件

- $x=0, a$ $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$
- $y=0, b$ $E_x = 0$

- $y=0$ $E_x(x, 0) = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)C_2 = 0$

$\Rightarrow C_2 = 0$

- $x=0$ $\frac{\partial}{\partial x} E_x(0, y) = D(-C_1 \sin k_x x + D_1 \cos k_x x) \sin k_y y = 0$

$\Rightarrow D_1 = 0$

矩形金属波导

以 E_x 为例，带入边界条件

$$E_x(x, y) = (C_1 \cos k_x x + D_1 \sin k_x x)(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y)$$

边界条件

- $x=0, a$ $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$
- $y=0, b$ $E_x = 0$

由 $x=0, y=0$ 的
边界条件

$\Rightarrow C_2 = 0 \quad D_1 = 0$

$\Rightarrow E_x(x, y) = C_1 D_2 \cos k_x x \sin k_y y$

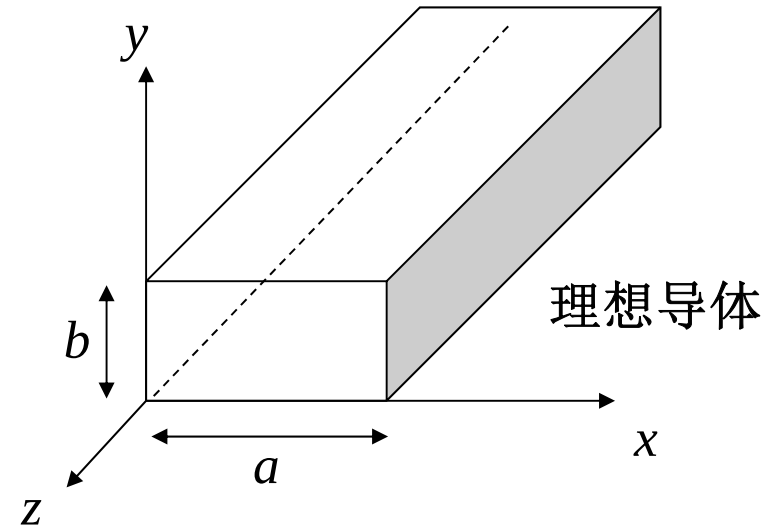
由 $x=a$ $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$ $\Rightarrow k_x = \frac{m\pi}{a} \quad (m = 1, 2, \dots)$

由 $y=b$ $E_x = 0$ $\Rightarrow k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (n = 1, 2, \dots)$

矩形金属波导

由 $x=0, y=0$ 的边界条件

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\ E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\ E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \end{array} \right.$$



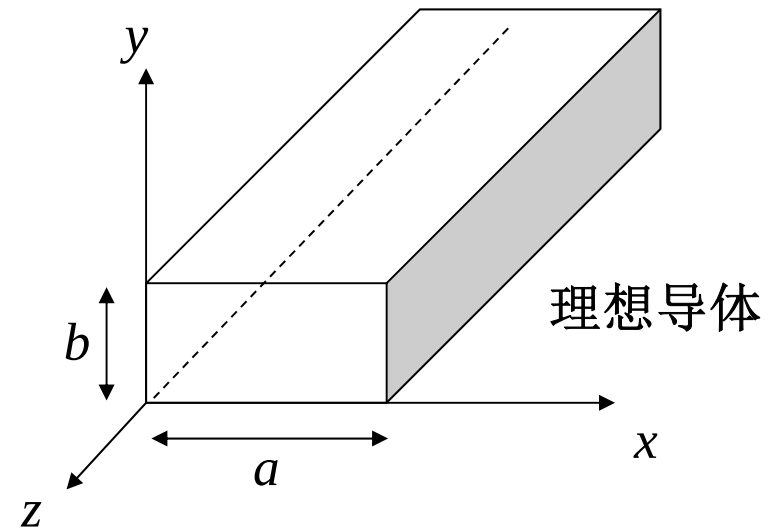
由 $x=a, y=b$ 的边界条件

$$k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \quad (m, n = 1, 2, \dots)$$

$k_x a, k_y b$ 需为 π 的整数倍

矩形金属波导

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x = A_1 \cos \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y e^{ik_z z} \\ E_y = A_2 \sin \frac{m\pi}{a} x \cos \frac{n\pi}{b} y e^{ik_z z} \\ E_z = A_3 \sin \frac{m\pi}{a} x \sin \frac{n\pi}{b} y e^{ik_z z} \end{array} \right.$$



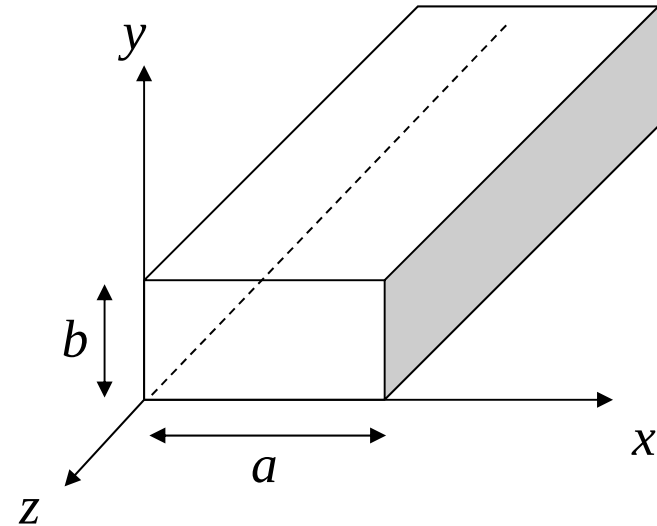
由 $\nabla \cdot \vec{E} = 0 \quad \Rightarrow \quad k_x A_1 + k_y A_2 - i k_z A_3 = 0$

A_1, A_2, A_3 仅有2个独立 对每一组 (m, n) ，有两种独立的波模式

电场 E 求出后，可获得磁场 $\vec{H} = -\frac{i}{\omega\mu} \nabla \times \vec{E}$

矩形金属波导

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \\ E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y e^{ik_z z} \\ E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y e^{ik_z z} \end{array} \right.$$
$$k_x A_1 + k_y A_2 - ik_z A_3 = 0$$



➤ TE模式（横电波）

若 $E_z=0$ ($A_3=0$), A_1/A_2 完全确定; 此时 $H_z \neq 0$

➤ TM模式（横磁波）

若 $E_z \neq 0$ ($A_3 \neq 0$), $H_z=0$

本征模式

$$\left\{ \begin{array}{l} k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = k^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \\ k_x = \frac{m\pi}{a}, \quad k_y = \frac{n\pi}{b} \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - k_x^2 - k_y^2 = \omega^2 \mu \varepsilon - \left(\frac{m\pi}{a} \right)^2 - \left(\frac{n\pi}{b} \right)^2$$

对于固定结构参数 (a, b) 和模式数 (m, n) ，若 ω 降低，使得 $k_z^2 < 0$ ，即 k_z 为虚数，则电磁场无法沿波导传播

每一电场 E （和磁场 H ）的解为波导的一种本征模式

本征模式

每一电场 E （和磁场 H ）的解为波导的一种本征模式

➤ TE₁₀模

模式数(m, n)

沿 x 方向
(宽边)
半驻波数

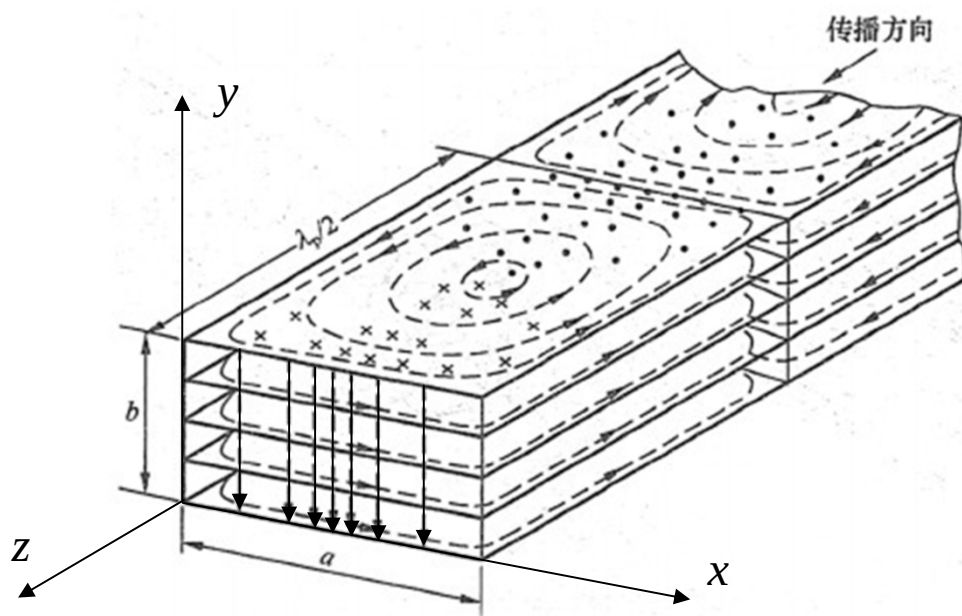
沿 y 方向
(窄边)
半驻波数

$$\left\{ \begin{array}{l} E_y = \frac{i\omega\mu a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} \\ E_x = E_z = 0 \\ H_x = -\frac{ik_z a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} \\ H_y = 0 \\ H_z = H_0 \cos \frac{\pi x}{a} \end{array} \right.$$

本征模式

每一电场 E （和磁场 H ）的解为波导的一种本征模式

➤ TE_{10} 模

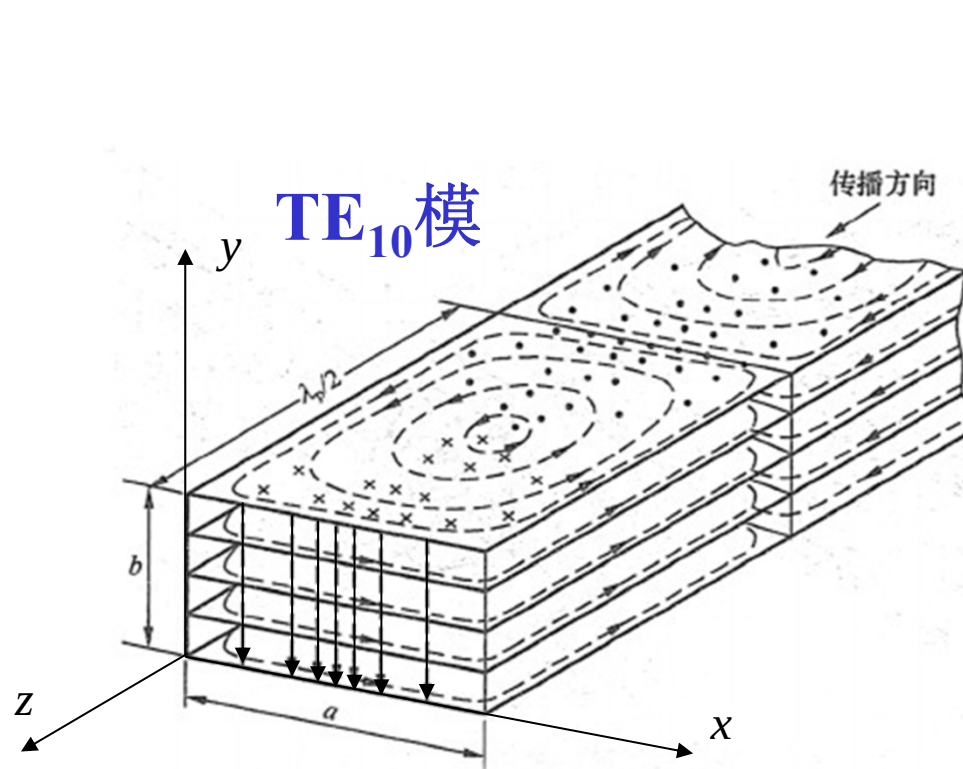


实线为 E ，虚线为 H

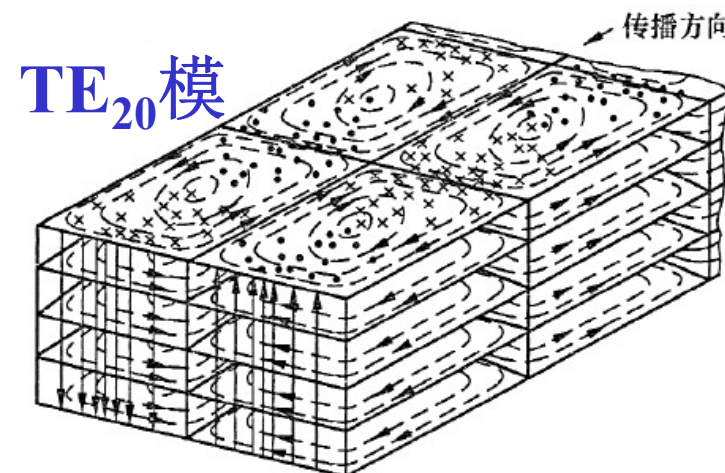
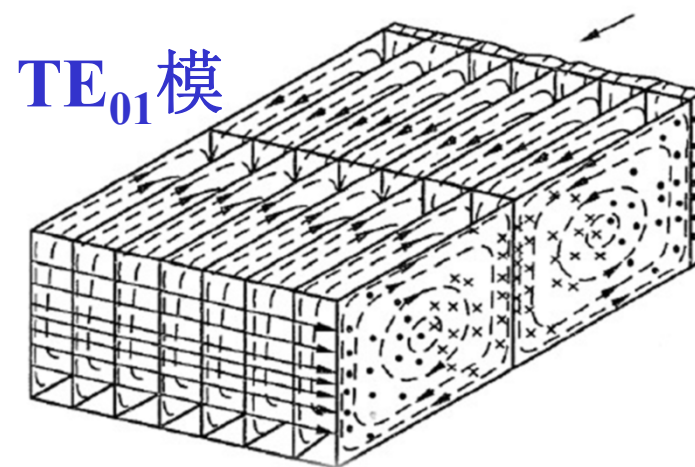
$$\left\{ \begin{array}{l} E_y = \frac{i\omega\mu a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} \\ E_x = E_z = 0 \\ H_x = -\frac{ik_z a}{\pi} H_0 \sin \frac{\pi x}{a} \\ H_y = 0 \\ H_z = H_0 \cos \frac{\pi x}{a} \end{array} \right.$$

本征模式

每一电场 E （和磁场）的解为波导的一种本征模式

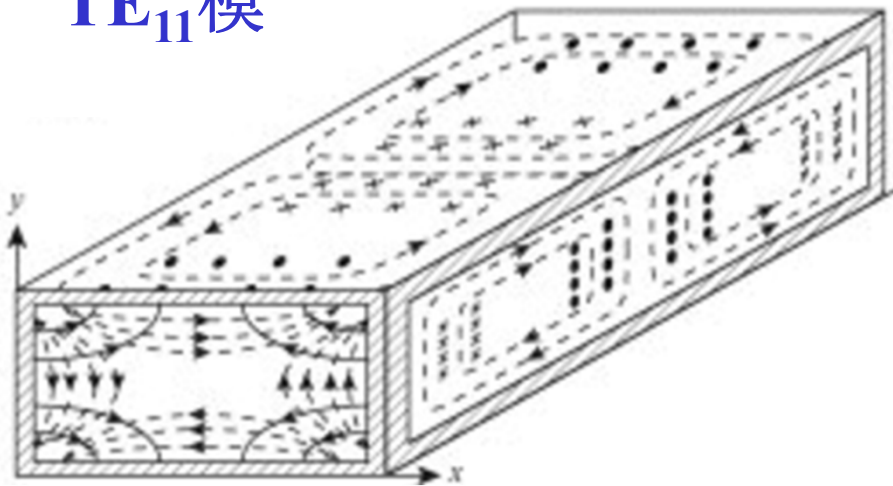


实线为 E ，虚线为 H



本征模式

TE_{11} 模



论证TM模式不存在 TM_{m0} 模和 TM_{0m} 模

截止频率

➤ 截止频率

$$\omega_{c,mn} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{a}\right)^2 + \left(\frac{n}{b}\right)^2}$$

若 $a > b$ ， TE_{10} 模式有最低截止频率 $\frac{1}{2\pi} \omega_{c,10} = \frac{1}{2a\sqrt{\mu\varepsilon}}$

假设波导内为真空，最低截止频率为 $c/2a$ ，截止波长为

$$\lambda_{c,10} = 2a$$

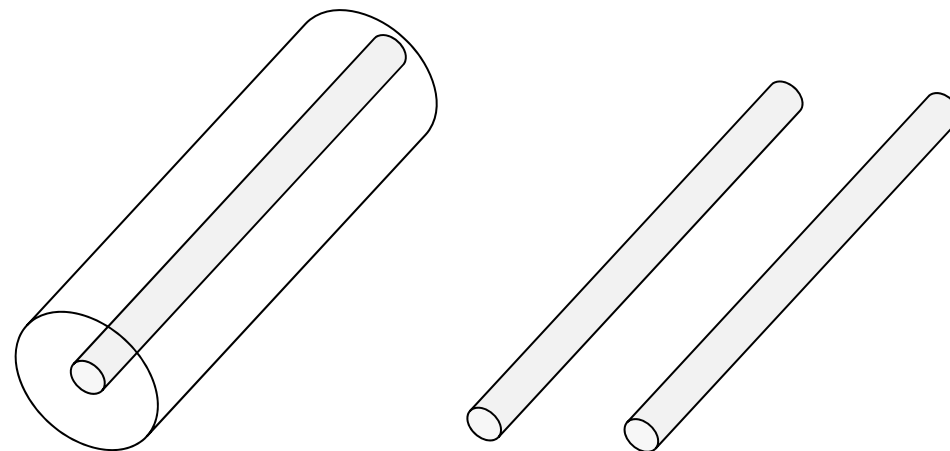
即波导中可以通过的**最大波长**

同轴线金属波导

$$\nabla_t \vec{E}(x, y) + k_c^2 \vec{E}(x, y) = 0$$

若 $k_c=0$ ，即 $\beta = k_z = k$

则有 $E_z = H_z = 0$



同轴线波导

电磁波为**TEM模式**（**TEM波**）

$$\left\{ \begin{array}{l} \nabla_t \vec{E} = 0, \quad \nabla_t \vec{H} = 0 \\ \text{边界条件} \end{array} \right.$$

方程类似静电（磁）场

可以传输**TEM模式**的波导，
同样可以支持静电（磁）场

关于矩形金属波导中的传输模式，描述正确的是

- ☒ A 截止频率为波导传输模式的最低频率
- ☐ B 截止波长为波导传输模式的最小波长
- ☐ C 若 $a > b$ ， TE_{01} 模式有最低截止频率
- ☒ D 若 $a > b$ ， TE_{10} 模式有最大截止波长

关于矩形金属波导中的传输模式，描述正确的是

- ☒ A TE模式沿波导传输方向的电场分量为0
- ☐ B TM模式沿波导传输方向的磁场分量不为0
- ☒ C TEM模式沿传输方向的电场和磁场分量都为0
- ☐ D TM模式不存在 TM_{m0} 模，但存在 TM_{0m} 模

矩形金属谐振腔

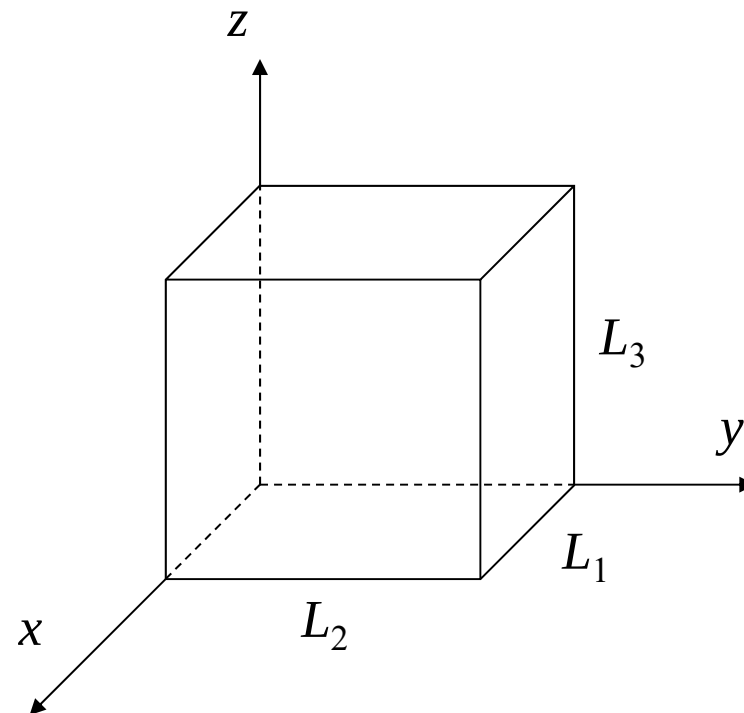
矩形谐振腔内电磁波的振荡

设 $u(x,y,z)$ 为 E 和 H 的任一直角分量，
满足亥姆霍兹方程

$$\nabla^2 u + k^2 u = 0$$

由分离变量法，令

$$u(x,y,z) = X(x)Y(y)Z(z)$$



$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \frac{d^2 X}{dx^2} + k_x^2 X = 0 \quad \frac{d^2 Y}{dy^2} + k_y^2 Y = 0 \quad \frac{d^2 Z}{dz^2} + k_z^2 Z = 0 \\ k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \epsilon \end{array} \right.$$

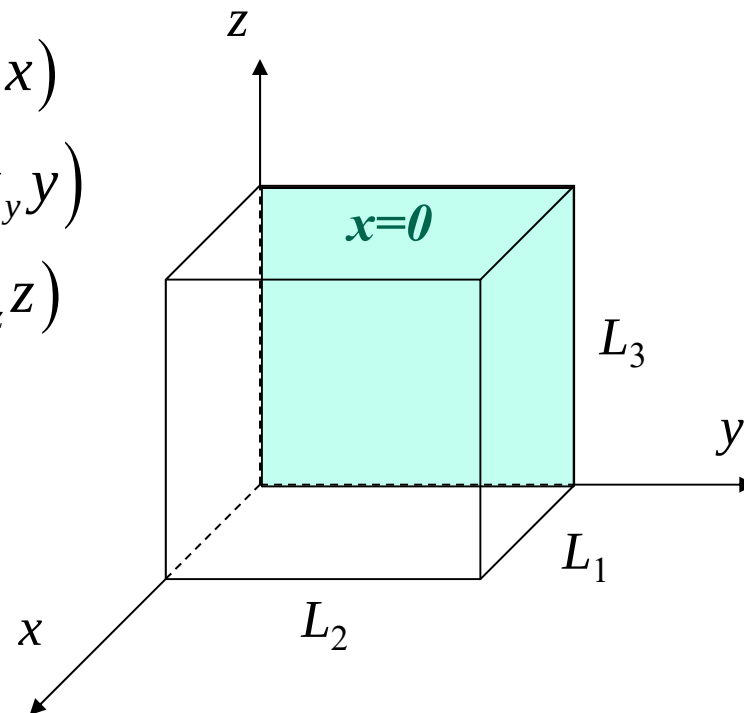
矩形金属谐振腔

⇒ $u(x, y, z) = (C_1 \cos k_x x + \boxed{D_1 \sin k_x x})$
 $(C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y)$
 $(C_3 \cos k_z z + D_3 \sin k_z z)$

以 E_x 分量为例，考虑边界条件

$x=0$ 平面， E_x 为法向

由 $\frac{\partial E_x}{\partial x} = 0$ ⇒ $\boxed{D_1 = 0}$



矩形金属谐振腔

$$\Rightarrow u(x, y, z) = (C_1 \cos k_x x + \boxed{D_1 \sin k_x x}) \\ (C_2 \cos k_y y + D_2 \sin k_y y) \\ (C_3 \cos k_z z + D_3 \sin k_z z)$$

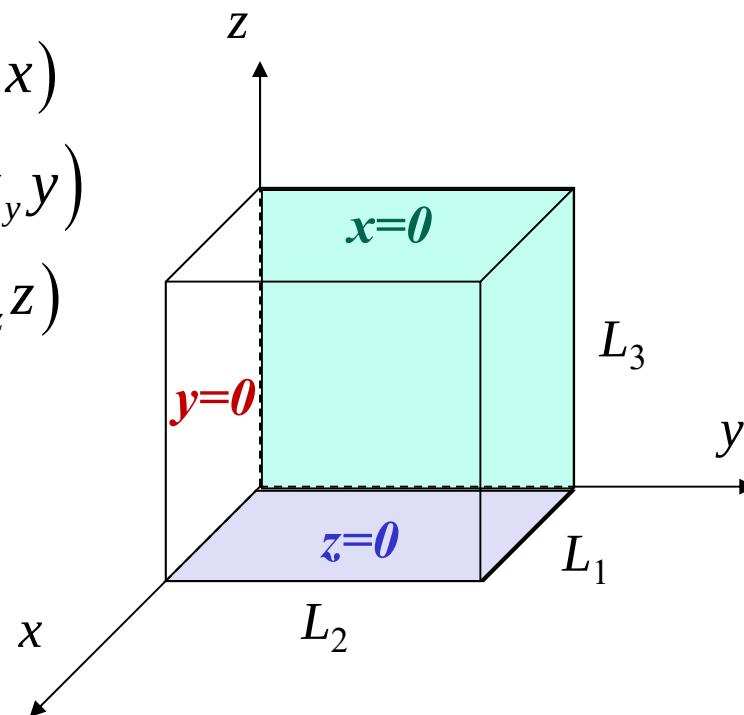
以 E_x 分量为例，考虑边界条件

$x=0$ 平面， E_x 为法向

$$\text{由 } \frac{\partial E_x}{\partial x} = 0 \Rightarrow \boxed{D_1 = 0}$$

$y=0$ 和 $z=0$ 平面， E_x 为切向

$$\text{由 } E_x = 0 \Rightarrow C_2 = C_3 = 0$$



矩形金属谐振腔

→ $E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z$

类似有,

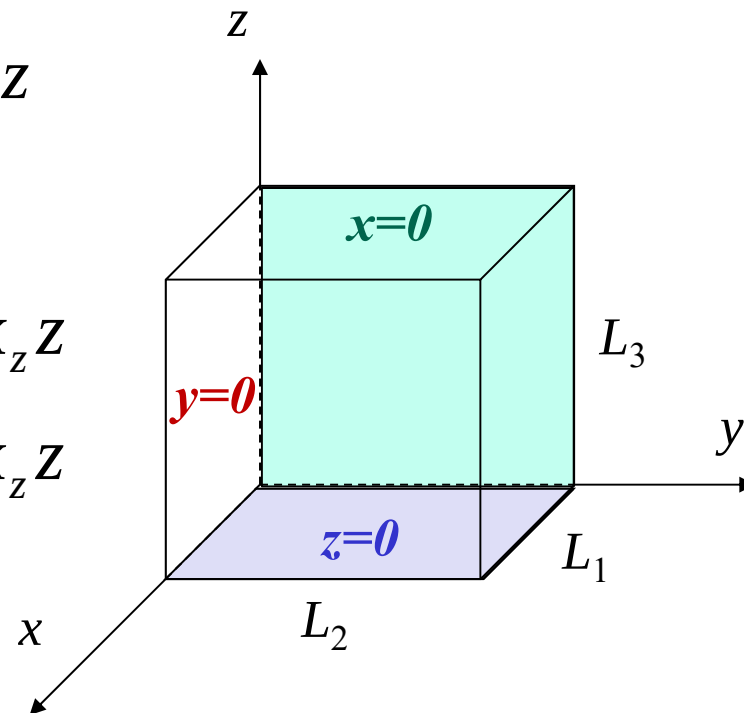
$$E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z$$

$$E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z$$

再考虑 $x=L_1, y=L_2, z=L_3$ 的边界条件

$$k_x = \frac{m\pi}{L_1} \quad k_y = \frac{n\pi}{L_2} \quad k_z = \frac{p\pi}{L_3}$$

$m, n, p = 0, 1, 2, \dots$ 为三边所含的半波数

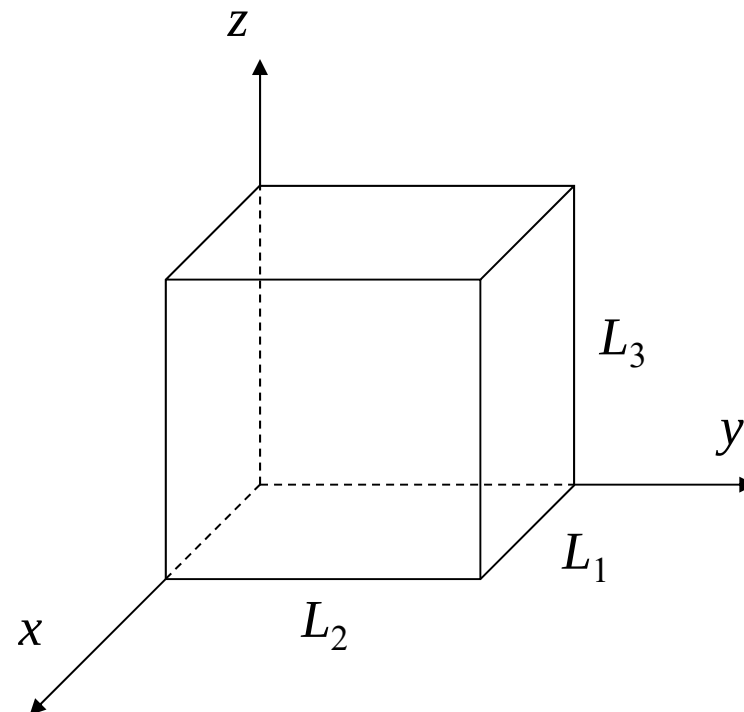


矩形金属谐振腔

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z \\ E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z \\ E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z \\ \nabla \cdot \vec{E} = 0 \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow k_x A_1 + k_y A_2 + k_z A_3 = 0$$

A_1, A_2, A_3 仅有2个独立

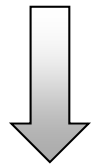


每一电场 E 和磁场 H 的解为谐振腔的一种谐振模式或称电磁场的一种本征振荡

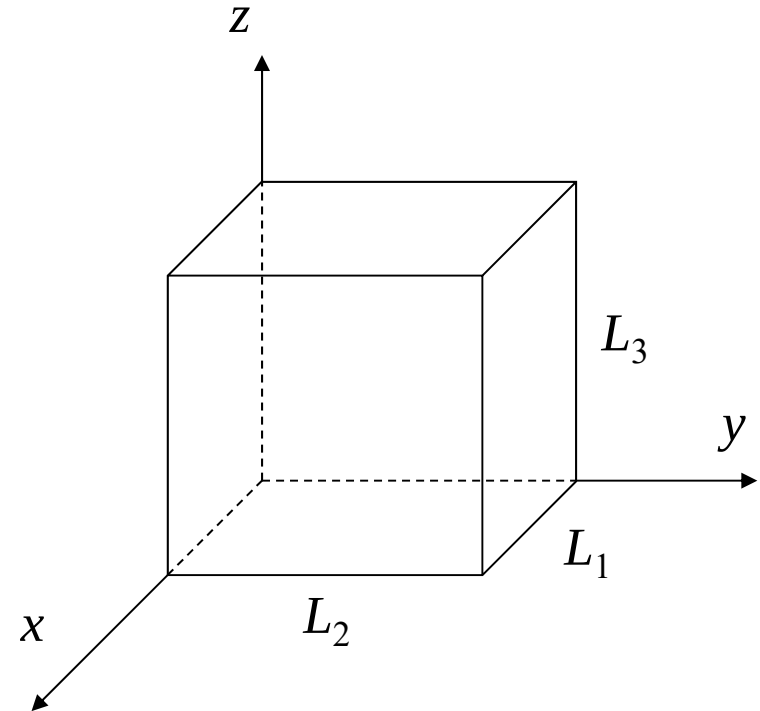
矩形金属谐振腔

➤ 谐振腔的本征频率

$$\left\{ \begin{array}{l} k_x^2 + k_y^2 + k_z^2 = \omega^2 \mu \varepsilon \\ k_x = \frac{m\pi}{L_1} \quad k_y = \frac{n\pi}{L_2} \quad k_z = \frac{p\pi}{L_3} \end{array} \right.$$



$$\omega_{mnp} = \frac{\pi}{\sqrt{\mu \varepsilon}} \sqrt{\left(\frac{m}{L_1}\right)^2 + \left(\frac{n}{L_2}\right)^2 + \left(\frac{p}{L_3}\right)^2}$$



矩形金属谐振腔

$$\left\{ \begin{array}{l} E_x = A_1 \cos k_x x \sin k_y y \sin k_z z \\ E_y = A_2 \sin k_x x \cos k_y y \sin k_z z \\ E_z = A_3 \sin k_x x \sin k_y y \cos k_z z \end{array} \right.$$

若 m, n, p 中两个为0，则 $E=0$

若 $L_1 > L_2 > L_3$ ，则最低频谐振模式为(1,1,0)

谐振频率

$$f_{110} = \frac{1}{2\sqrt{\mu\varepsilon}} \sqrt{\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2}}$$

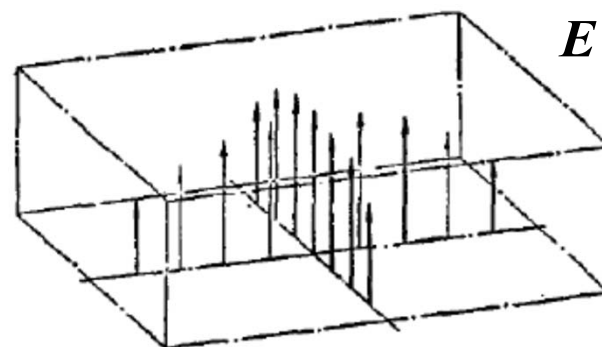
谐振波长

$$\lambda_{110} = \frac{2}{\sqrt{\frac{1}{L_1^2} + \frac{1}{L_2^2}}}$$

矩形金属谐振腔

最低频谐振模式 $(1,1,0)$ 的电场 E 和磁场 H 为

$$\left[\begin{array}{l} E_x = E_y = H_z = 0 \\ E_z = A \sin \frac{\pi}{a} x \sin \frac{\pi}{b} y \\ H_x = iB \sin \frac{\pi}{a} x \cos \frac{\pi}{b} y \\ H_y = iC \cos \frac{\pi}{a} x \sin \frac{\pi}{b} y \end{array} \right.$$



不难知道，谐振腔中时间平均的电场和磁场储能相等

关于矩形金属谐振器中的谐振模式，描述正确的是

- ☒ A 谐振模式的频率是离散的
- ☐ B 谐振模式的频率是连续的
- ☒ C 若 $L_1 < L_2 < L_3$ ，则最低频谐振模式为(0,1,1)
- ☐ D 时间平均的电场和磁场储能不相等

第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

4.4 有导体存在时的电磁波传播

4.5 金属波导和谐振腔

4.6 坡印廷 (Poynting) 定理

洛伦兹力公式

- 洛伦兹力公式（一个电量 q ，速度 $\vec{v}$ 的电荷）

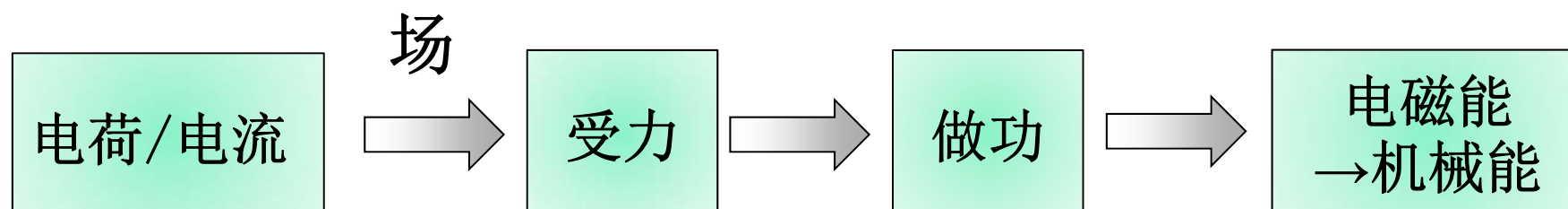
$$\vec{F} = q\vec{E} + q\vec{v} \times \vec{B}$$

- 洛伦兹力密度公式（电荷系统单位体积所受的力密度 $\vec{f}$ ）

$$\vec{f} = \rho\vec{E} + \rho\vec{v} \times \vec{B} = \rho\vec{E} + \vec{J} \times \vec{B}$$

电磁场对电荷做功

➤ 考虑电磁场对其中电荷或电流的做功



$$\begin{aligned} \frac{dW_{mech}}{dt} &= \int_V \vec{f} \cdot \vec{v} dV = \int_V (\rho \vec{E} + \rho \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dV \\ &= \int_V \rho \vec{E} \cdot \vec{v} dV = \int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV \end{aligned}$$

机械能变化

场对电荷做功

电磁场对电荷做功

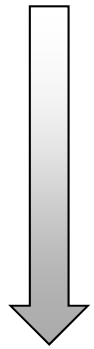
$$\begin{aligned}\frac{dW_{mech}}{dt} &= \int_V \vec{f} \cdot \vec{v} dV = \int_V (\rho \vec{E} + \rho \vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{v} dV \\ &= \int_V \rho \vec{E} \cdot \vec{v} dV = \int_V \boxed{\vec{J} \cdot \vec{E}} dV\end{aligned}$$


$$\vec{J} \cdot \vec{E} = \left(\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \vec{E} = \underbrace{(\nabla \times \vec{H}) \cdot \vec{E}}_{\text{---}} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E}$$

$$\text{矢量恒等式 } \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{H} - \underbrace{(\nabla \times \vec{H}) \cdot \vec{E}}_{\text{---}}$$

电磁场对电荷做功

$$\vec{J} \cdot \vec{E} = \left(\nabla \times \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \right) \cdot \vec{E} = \underbrace{(\nabla \times \vec{H}) \cdot \vec{E}}_{\text{---}} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E}$$

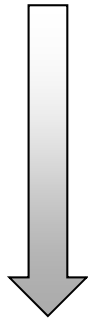


矢量恒等式 $\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) = (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{H} - \underbrace{(\nabla \times \vec{H}) \cdot \vec{E}}_{\text{---}}$

$$\begin{aligned} \vec{J} \cdot \vec{E} &= -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) + (\nabla \times \vec{E}) \cdot \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \\ &= -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \end{aligned}$$

电磁场对电荷做功

$$\frac{dW_{mech}}{dt} = \int_V \vec{f} \cdot \vec{v} f dV = \int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV$$



$$\vec{J} \cdot \vec{E} = -\nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) - \frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} - \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E}$$

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = -\int_V \nabla \cdot (\vec{E} \times \vec{H}) dV - \int_V \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right) dV$$

高斯定理

$$= -\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} - \int_V \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right) dV$$

坡印廷定理

➤ 坡印廷定理 (Poynting theorem)

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = -\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} - \int_V \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right) dV$$

对于简单媒质
(线性、各项同性、非色散)

$$\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} \right)$$

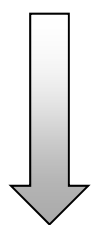
$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} \quad \vec{B} = \mu \vec{H}$$

$$\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2} \right)$$

坡印廷定理

➤ 坡印廷定理 (Poynting theorem)

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = -\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} - \int_V \left(\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} + \frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} \right) dV$$



对于简单媒质 (线性、无色散) $\frac{\partial \vec{D}}{\partial t} \cdot \vec{E} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} \right)$ $\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \cdot \vec{H} = \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{H} \cdot \vec{B}}{2} \right)$

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = -\int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \right) dV - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

坡印廷定理

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\underbrace{\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}}_{\text{电场能量密度}} + \underbrace{\frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}}_{\text{磁场能量密度}} \right) dV - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

电场能量密度

磁场能量密度

$$w_e = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2}$$

$$w_m = \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2}$$

总的场能量密度（电场+磁场）

$$w_{field} = w_e + w_m = \frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \quad (\text{简单媒质})$$

能量守恒

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \right) dV - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \frac{dW_{mech}}{dt} = - \frac{dW_{field}}{dt} - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

(1) 若 V 为全空间 $\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} = 0$

$$\frac{d}{dt} (W_{mech} + W_{field}) = 0 \quad \text{能量守恒}$$

坡印廷矢量

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \right) dV - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

$$\Rightarrow \frac{dW_{mech}}{dt} = - \frac{dW_{field}}{dt} - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

(2) 若 V 为有限空间 一般情况下 $\oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S} \neq 0$

坡印廷 (Poynting) 矢量 $\vec{S}$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

能流面密度：单位时间、
通过单位面积的能量

电磁波传播的重要物理量

坡印廷定理

$$\int_V \vec{J} \cdot \vec{E} dV = - \int_V \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{\vec{E} \cdot \vec{D}}{2} + \frac{\vec{B} \cdot \vec{H}}{2} \right) dV - \oint_S (\vec{E} \times \vec{H}) \cdot d\vec{S}$$

$$\vec{S} = \vec{E} \times \vec{H}$$

► 坡印廷定理可以写为

$$-\nabla \cdot \vec{S} = \frac{\partial w_e}{\partial t} + \frac{\partial w_m}{\partial t} + \vec{J} \cdot \vec{E}$$

$$\vec{J} = \vec{J}_c + \vec{J}_e = \sigma_c \vec{E} + \vec{J}_e$$

传导电流 + 外加电流

$$= \frac{\partial w_e}{\partial t} + \frac{\partial w_m}{\partial t} + \sigma_c E^2 + \vec{J}_e \cdot \vec{E}$$

焦耳热

电磁场的源或损耗

导线载有电流 I ，由于导线的电阻而发热。请问所消耗的能量从哪里获得？

- ☐ A 由导线中传导的电流带过去的能量
- ☒ B 由导线周围的电磁场提供

进入导线的能流

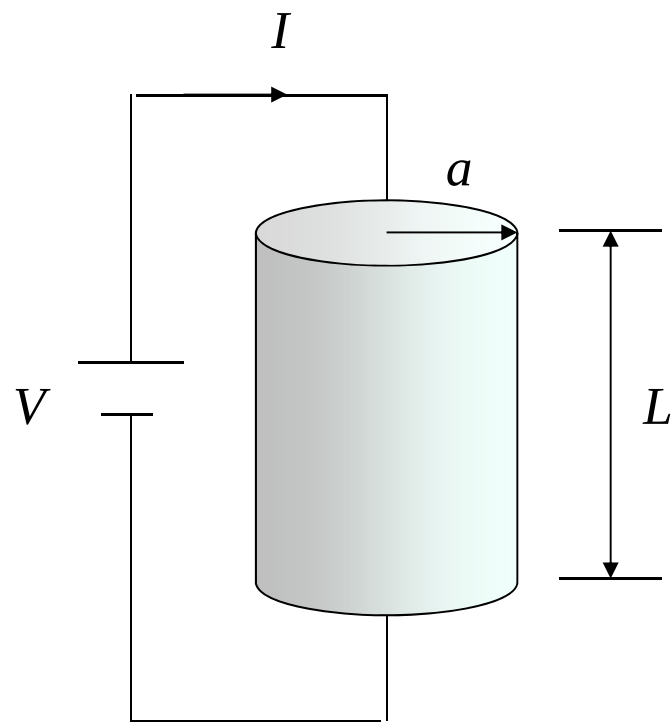
问题：导线半径为 a ，长度为 L ，导线间电压为 V ，载有电流为 I ，求通过导线表面进入导线内的能流

求解：

$$\vec{E} = \frac{V}{L} \hat{e}_z \quad \vec{H} = \frac{I}{2\pi a} \hat{e}_\phi$$

$$\vec{S}\Big|_{r=a} = \vec{E} \times \vec{H}\Big|_{r=a} = -\frac{VI}{2\pi aL} \hat{e}_r$$

$$\hat{n} \cdot \vec{S}\Big|_{\text{上底}} = \hat{n} \cdot \vec{S}\Big|_{\text{下底}} = 0$$



进入导线的能流

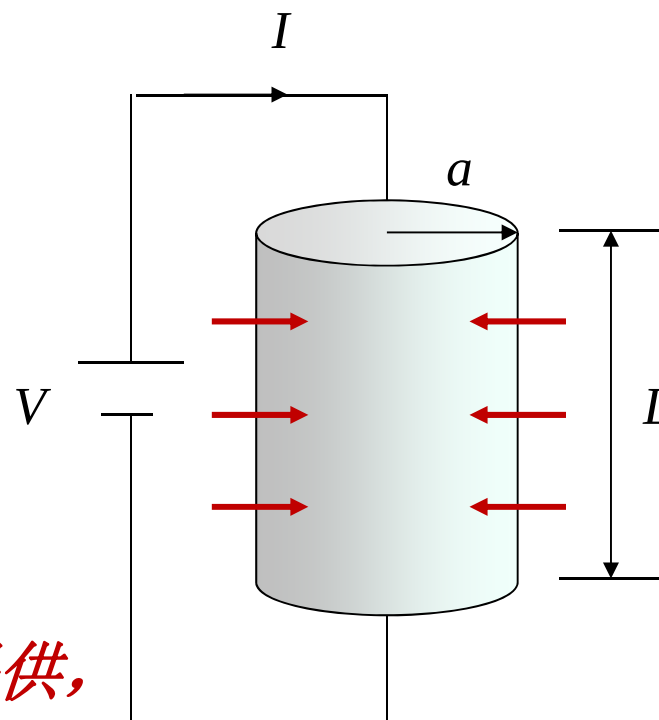
$$\left. \vec{S} \right|_{r=a} = \left. \vec{E} \times \vec{H} \right|_{r=a} = -\frac{VI}{2\pi aL} \hat{e}_r$$

$$\hat{n} \cdot \vec{S} \Big|_{\text{上底}} = \hat{n} \cdot \vec{S} \Big|_{\text{下底}} = 0$$

因此

$$\vec{P} = -\oint_S \vec{E} \times \vec{H} \cdot d\vec{S} = VI$$

注意：导线消耗功率不是由电流提供，
而是由周围电磁场提供



频域坡印廷矢量

时域坡印廷矢量 $\vec{S}(\vec{x}, t) = \vec{E}(\vec{x}, t) \times \vec{H}(\vec{x}, t)$

复数坡印廷矢量 $\vec{S}(\omega) \neq \vec{E}(\omega) \times \vec{H}(\omega)$

➤ 求复数坡印廷矢量

利用时域场与复振幅的关系、时域坡印廷矢量

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \right\} = \frac{1}{2} \left[\vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t} + \vec{E}^*(\vec{x}) e^{i\omega t} \right]$$

$$\vec{H}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{H}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \right\} = \frac{1}{2} \left[\vec{H}(\vec{x}) e^{-i\omega t} + \vec{H}^*(\vec{x}) e^{i\omega t} \right]$$

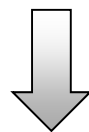
频域坡印廷矢量

时域坡印廷矢量

$$\vec{S}(\vec{x}, t) = \vec{E}(\vec{x}, t) \times \vec{H}(\vec{x}, t)$$

$$\vec{E}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \right\} = \frac{1}{2} \left[\vec{E}(\vec{x}) e^{-i\omega t} + \vec{E}^*(\vec{x}) e^{i\omega t} \right]$$

$$\vec{H}(\vec{x}, t) = \text{Re} \left\{ \vec{H}(\vec{x}) e^{-i\omega t} \right\} = \frac{1}{2} \left[\vec{H}(\vec{x}) e^{-i\omega t} + \vec{H}^*(\vec{x}) e^{i\omega t} \right]$$



$$\vec{S}(\vec{x}, t) = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}^*(\vec{x}) \right\} + \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}(\vec{x}) e^{-i2\omega t} \right\}$$

频域坡印廷矢量

$$\vec{S}(\vec{x}, t) = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}^*(\vec{x}) \right\} + \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}(\vec{x}) e^{-i2\omega t} \right\}$$

➤ 一个周期内 S 的平均值

$$\begin{aligned} \left\langle \vec{S}(\vec{x}, t) \right\rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \vec{S}(\vec{x}, t) dt = \frac{1}{2} \operatorname{Re} \left\{ \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}^*(\vec{x}) \right\} \\ &= \operatorname{Re} \left\{ \tilde{\vec{S}} \right\} \end{aligned}$$

➤ 频域坡印廷矢量

$$\tilde{\vec{S}}(\vec{x}) = \frac{1}{2} \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}^*(\vec{x})$$

实部为有功功率
虚部为无功功率

频域坡印廷矢量

➤ 时域（瞬时）坡印廷矢量

$$\vec{S}(\vec{x}, t) = \vec{E}(\vec{x}, t) \times \vec{H}(\vec{x}, t)$$

➤ 复数坡印廷矢量

$$\tilde{\vec{S}}(\vec{x}) = \frac{1}{2} \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}^*(\vec{x})$$

$$\text{Re}\left\{\tilde{\vec{S}}\right\} = \left\langle \vec{S}(\vec{x}, t) \right\rangle$$

关于坡印廷（Poynting）矢量 $\vec{S}$ ，正确的是

- ☒ A 代表单位时间、通过单位面积的能量
- ☒ B 代表能流面密度
- ☒ C 表达式为 $\vec{S}(\vec{x}, t) = \vec{E}(\vec{x}, t) \times \vec{H}(\vec{x}, t)$
- ☐ D 表达式为 $\tilde{\vec{S}}(\vec{x}) = \vec{E}(\vec{x}) \times \vec{H}^*(\vec{x})$
- ☒ E $\text{Re}\left\{\tilde{\vec{S}}\right\} = \left\langle \vec{S}(\vec{x}, t) \right\rangle$

平面波的能量和能流

➤ 能量密度（线性均匀介质）

$$w = \frac{\vec{E}_t \cdot \vec{D}_t}{2} + \frac{\vec{B}_t \cdot \vec{H}_t}{2} = \frac{1}{2} \left(\varepsilon E_t^2 + \frac{1}{\mu} B_t^2 \right)$$

平面波情况下 $\left| \frac{\vec{E}}{\vec{B}} \right| = \frac{1}{\sqrt{\mu\varepsilon}} \quad \Rightarrow \quad w = \varepsilon E_t^2 = \frac{1}{\mu} B_t^2$

$\Rightarrow w = \varepsilon E_{0x}^2 \cos^2(kz - \omega t - \phi_x) + \varepsilon E_{0y}^2 \cos^2(kz - \omega t - \phi_y)$

能量密度随时间迅速脉动

能量密度平均值 $\langle w \rangle = \frac{1}{2} \varepsilon E_{0x}^2 + \frac{1}{2} \varepsilon E_{0y}^2$

平面波的能量和能流

➤ 能流密度（线性均匀介质）

$$\vec{S} = \vec{E}_t \times \vec{H}_t = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \vec{E}_t \times (\hat{k} \times \vec{E}_t) = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} E_t^2 \hat{k}$$

$$\vec{H} = \sqrt{\frac{\varepsilon}{\mu}} \hat{k} \times \vec{E}$$

$$w = \varepsilon E_t^2$$

$$\vec{S} = \sqrt{\frac{1}{\varepsilon\mu}} w \hat{k} = v w \hat{k}$$

能流密度随时间迅速脉动

能流密度平均值 $\langle \vec{S} \rangle = \frac{1}{2} \text{Re} \left\{ \vec{E} \times \vec{H}^* \right\} = v \langle w \rangle \hat{k}$

在各项异性媒质中的电磁波，以下描述正确的是

- ☐ A k 和 S 方向一定相同
- ☒ B k 和 S 方向一般不相同
- ☒ C k 一定垂直于 D 、 B
- ☐ D k 一定垂直于 E

第四章

4.1 时谐电磁波

4.2 平面电磁波

4.3 电磁波在介质界面的反射和折射

4.4 有导体存在时的电磁波传播

4.5 金属波导和谐振腔

4.6 坡印廷（Poynting）定理

4.7 介质和导体的色散

色散

媒质（介质）的色散：介质的参数与频率有关

对一定频率的时谐波，相速度 v_p 由 ϵ ， μ 和 σ 决定

色散媒质（介质）： ϵ ， μ 和 σ 与频率有关的媒质

获得媒质的色散特性，需要知道原子理论和极化的微观过程（复杂的量子力学问题）

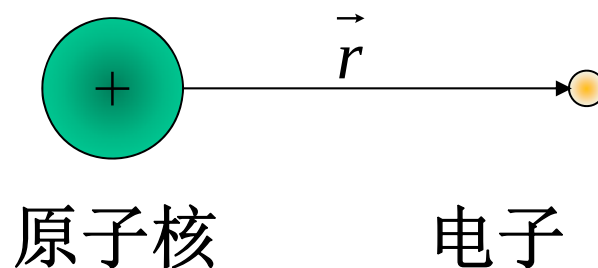
这里采用洛伦兹的简单色散介质模型给出色散关系式

介质的色散模型

➤ 色散介质的模型

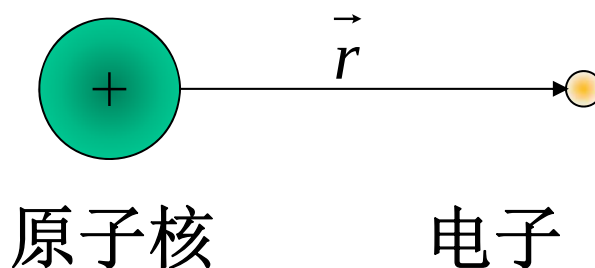
一个分子由若干重粒子（如原子核）和围绕它们旋转的轻粒子（电子）组成。原子核质量远大于电子，视为不动，电子在外场作用下离开平衡位置，产生位移。

近似处理：假定电子被一个弹性恢复力束缚在平衡位置



介质的色散模型

近似处理：假定电子被一个弹性恢复力束缚在平衡位置



对于非磁性介质，色散由介电常数 ε （即电极化强度 $\vec{P}$ ）决定

$$\vec{D} = \varepsilon \vec{E} = \varepsilon_0 \vec{E} + \vec{P} \quad \longrightarrow \quad \vec{P} = N \vec{p} = Ne\vec{r}$$

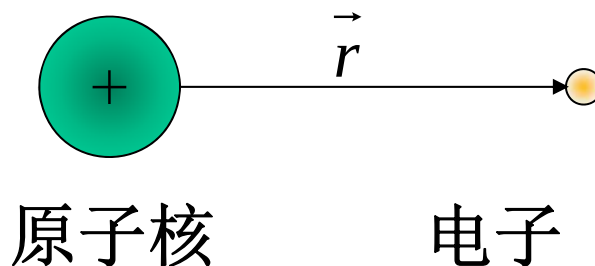
求 r 与频率 ω 的关系

电子浓度

分子电偶极矩

介质的色散模型

近似处理：假定电子被一个弹性恢复力束缚在平衡位置



电子受力包括：

□ 弹性恢复力

$$\vec{F}_1 = -m\omega_0^2 \vec{r}$$

电子质量

本征振动
频率

□ 阻尼力

$$\vec{F}_2 = -m\gamma \frac{d\vec{r}}{dt}$$

阻尼常数

□ 洛伦兹力

$$\vec{F} = e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

由于 $|\vec{B}| \propto \frac{1}{c} |\vec{E}|$ ，
磁场的贡献可以忽略

介质的色散模型

电子在外场作用下的运动规律满足方程：

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = \vec{F} + \vec{F}_1 + \vec{F}_2$$

$$\Rightarrow m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} = e \vec{E} - \vec{\gamma} \frac{d\vec{r}}{dt} - \omega_0^2 \vec{r}$$

$$\Rightarrow m \left(\frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + \vec{\gamma} \frac{d\vec{r}}{dt} + \omega_0^2 \vec{r} \right) = e \vec{E}$$

介质的色散模型

设电场为时谐电场：

$$\vec{E} = \text{Re} \left[\vec{E}_m e^{-i\omega t} \right]$$

假定电子运动方程解的形式：

$$\vec{r} = \text{Re} \left[\vec{r}_m e^{-i\omega t} \right]$$

将解的形式代入电子运动方程，可求得：

$$\vec{r}_m = \frac{e}{m} \frac{\vec{E}_m}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\omega\gamma}$$

极化强度和极化率

➤ 极化强度

$$\vec{P}_m = \underset{\substack{\nearrow \\ \text{电子浓度}}}{Ne} \vec{r}_m = \frac{Ne^2}{m} \frac{\vec{E}_m}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\omega\gamma}$$

根据 $\vec{P}_m = \varepsilon_0 \chi_e \vec{E}_m$

$$\text{极化率 } \chi_e = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\omega\gamma}$$

相对介电常数

➤ 相对介电常数

$$\varepsilon_r = 1 + \chi_e = 1 + \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{1}{(\omega_0^2 - \omega^2) - i\omega\gamma}$$


$$\left\{ \begin{array}{l} \varepsilon_r' = 1 + \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{\omega_0^2 - \omega^2}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} \\ \varepsilon_r'' = \frac{Ne^2}{m\varepsilon_0} \frac{\omega\gamma}{(\omega_0^2 - \omega^2)^2 + \omega^2\gamma^2} \end{array} \right.$$

实部：决定波的传播相速度

虚部：决定波的衰减特性

相对介电常数

➤ 相对介电常数

- ω_0 通常在紫外区域

微波到可见光频域内，
折射率 $\sqrt{\epsilon_r'} > 1$

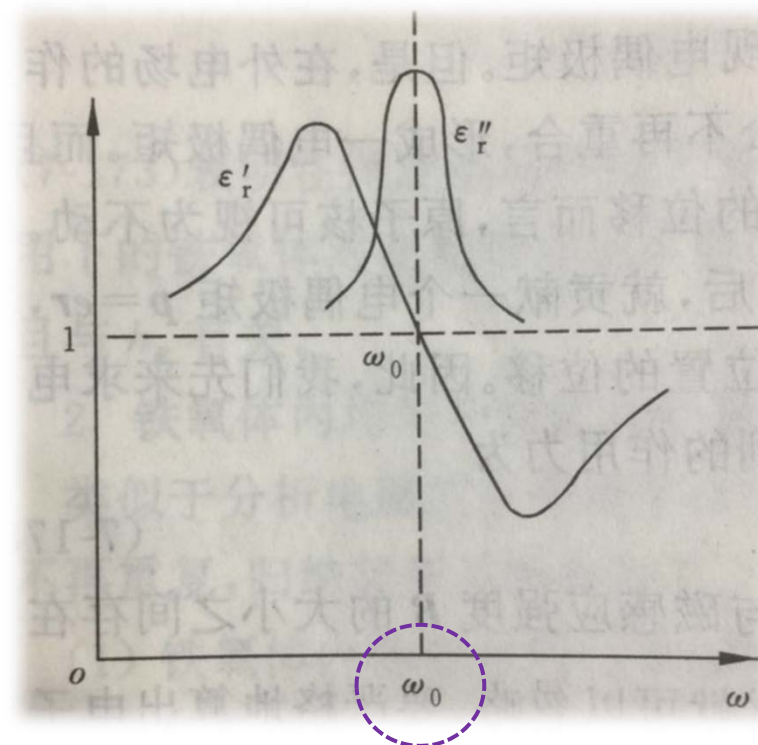
- 正常色散

ϵ_r' 随频率增大而增大

- 反常色散

出现在 ω_0 附近， ϵ_r' 随频率增大而减小

ϵ_r'' 虚部很大，电磁波能量被带电粒子吸收



导体的色散模型

➤ 导体的色散模型

导体晶格上有固定的正离子，周围有运动的自由电子，处于平衡状态。当有外电场作用时，自由电子向外电场方向漂移，这种漂移受到正离子的反复碰撞和阻挡，电子受到阻尼（阻尼大小与电子速度成正比）。

复介电常数 $\varepsilon' = \varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} = \varepsilon_0 + i \frac{\sigma}{\omega}$

金属电子谐振频率在紫外光谱外，若考虑频率低于近红外波段的电磁波

求 σ 与频率 ω 的关系

导体的色散模型

➤ 导体的色散模型

导体晶格上有固定的正离子，周围有运动的自由电子，处于平衡状态。当有外电场作用时，自由电子向外电场方向漂移，这种漂移受到正离子的反复碰撞和阻挡，电子受到阻尼（阻尼大小与电子速度成正比）。

电子的平均运动满足方程：

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + m q \frac{d \vec{r}}{dt} = e \vec{E}$$

阻尼系数 q

导体的色散模型

电子的平均运动满足方程：

$$m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2} + m\gamma \frac{d\vec{r}}{dt} = e\vec{E}$$

对于简谐场 $\vec{E} = \text{Re}[\vec{E}_m e^{-i\omega t}]$ 上式的两个稳态解为：

$$\vec{r}_m = \frac{ie}{m\omega} \frac{\vec{E}_m}{\gamma - i\omega} \quad \vec{r}_m' = \frac{d}{dt} \vec{r}_m = \frac{e}{m} \frac{\vec{E}_m}{\gamma - i\omega}$$

导体的色散模型

若自由电子浓度 N ，则电流密度为

$$\vec{J}_m = \rho \vec{v} = N e \vec{r}_m' = \frac{N e^2}{m} \frac{\vec{E}_m}{(q - i\omega)}$$

➡ 电导率 $\sigma = \vec{J}_m / \vec{E}_m = \frac{N e^2 / m}{q - i\omega}$

复介电常数 $\varepsilon' = \varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} = \varepsilon + i \frac{N e^2}{m \omega (q - i\omega)}$

考虑频率低于
近红外波段的电磁波 $\longrightarrow = \varepsilon_0 + i \frac{N e^2}{m \omega (q - i\omega)}$

导体的介电常数

复介电常数 $\varepsilon' = \varepsilon + i \frac{\sigma}{\omega} = \varepsilon_0 + i \frac{Ne^2}{m\omega(q - i\omega)}$

当频率低于红外波段（波长大于 $25 \times 10^{-3} \text{cm}$ ），
电子的运动方程可以简化

$$\cancel{m \frac{d^2 \vec{r}}{dt^2}} + m q \frac{d\vec{r}}{dt} = e \vec{E} \quad \longrightarrow \quad \sigma = \frac{Ne^2}{mq}$$

忽略该项

- 电导率变成实数
- 与频率无关

关于介质的介电常数，以下描述正确的是

- ☐ A 介电常数虚部决定波的传播相速度
- ☒ B 介电常数虚部决定波的传输损耗
- ☒ C 在红外波段，介质的介电常数实部通常随频率增大而增大
- ☐ D 反常色散是指介电常数实部随频率增大而增大

第四章要点

➤ 时谐电磁波和Maxwell方程组

时谐电磁波的复数形式、时谐场的Maxwell方程组、时谐场波动方程

➤ 坡印廷定理

坡印廷定理（时域）、坡印廷矢量（瞬时形式）、物理含义

➤ 平面波

平面波表达式、平面波的特征、波长、波矢、相速度、群速度、偏振、波阻抗、能量、能流

第四章要点

➤ 电磁波在介质界面的反射和折射

反射/折射定理、振幅关系和相位关系、 N 波和 P 波、布儒斯特角、半波损失、全反射、快波和慢波、消逝场（全反射时的透射波）

➤ 有导体存在时的电磁波传播

良导体、理想导体、导体内部电磁波、衰减常数、非均匀平面波、穿透深度、趋肤效应、导体表面电磁波反射求解

第四章要点

➤ 金属波导和谐振腔

波导/谐振腔的概念、本征模式及其求解、**TE/TM/TEM**模式、截止频率/波长

➤ 介质和导体的色散

色散的概念、介电常数实部/虚部的意义